

Osmo Bajrić,
Vidosav Lolić,
Dejan Lolić,
Senad Bajrić

Panevropski univerzitet „Apeiron“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka

ANALIZA UTICAJA NEKIH ANTROPOLOŠKIH ODLIKA NA USPJEŠNOST U RJEŠAVANJU TEHNIČKO-TAKTIČKIH ZADATAKA U NOGOMETU

1.Uvod

Po svojoj strukturi nogomet je vrlo složena i kompleksna igra. Zbog svoje složenosti nogomet pripada grupi polistrukturnalnih acikličnih kretanja sa najvećim stepenom kompleksiteta. To je sportska igra koju karakterišu raznovrsni i brojni složeni tehničko-taktički zadaci visokog obima i intenziteta. Takve tehničko-taktičke zadatke treba izvoditi u vrlo složenim i varijabilnim situacijama sa loptom i bez lopte, u uslovima neposrednog i posrednog ometanja od strane protivničkih igrača kao i međusobne saradnje sa saigračima. Takvoj složenosti doprinosi i prisustvo složenih uslova, na jednoj strani prostorno i vremensko ograničenje, a na drugoj strani tijesna međusobna povezanost sa igrom u cjelini i sa pravilima igre.

Uspješno rješavanje ovako složenih tehničko-taktičkih zadataka u igri zavisi od uticaja velikog broja antropoloških odlika i sposobnosti, koje su međusobno povezane. Važnost uticaja pojedinih odlika i sposobnosti za uspješno rješavanje tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri je različit. Sigurno je da će bolje rezultate postići onaj pojedinac kod koga su ti odnosi optimalni. Među faktorima koji pojašnjavaju antropološki status nogometaša i značajno utiču na njegovu uspješnost u igri svakako da posebno mjesto zauzimaju kako primarne motoričke sposobnosti tako i situaciono-motoričke sposobnosti.

Uticaj nekih antropoloških odlika na uspjeh u nogometnoj igri bio je predmet većeg broja istraživanja, provedenih različitim postupcima i usmjeren prema vrlo različitim ciljevima (Mekić, (1985 i 1988), Jerković, (1986 i 1999), Zbiljski, (2000), Lolić, (2002), Kapidžić, (2005), Ćorluka, (2008), Bajrić, (2008), Jelešković, (2009). U najvećem broju tih istraživanja utvrđeno je da bazične i situaciono-motoričke sposobnosti imaju značajan uticaj na uspješnost izvođenja tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri. Zato je naučni pristup nogometu i njegovo multidimenzionalno sagledavanje od posebne važnosti za njegovo unapređenje.

2. Metod rada

2.1 Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je izvučen uzorak od 137 ispitanika definisan je kao populacija kadeta uzrasta 14 do 16 godina na prostoru Srednjobosanskog kantona. Svi ispitanici su registrovani igrači koji nastupaju za svoje kadetske ekipe u kantonalnoj ligi SBK F/ BiH. Pri izboru ispitanika za ovo istraživanje vodilo se računa o sljedećim elementima:

- da su svi ispitanici uzrasta 14 do 16 godina,
- da su svi ispitanici registrovani igrači pomenutih kadetskih ekipa,
- da su svi ispitanici ljekarski pregledani kao dozvola za nastupe na prvenstvenim i kup utakmicama,

2.2 Uzorak varijabli

2.2.1. Varijable za procjenu morfoloških karakteristika

1. Tjelesna visina(AVISTL)
2. Dužina nogu (ADUŽNO)
3. Dužina ruku(ADUŽRU)
4. Biakromijalni raspon(ABIKRA)
5. Dijametar koljena (ADIJKO)
6. Dijametar skočnog zgloba(ADIJSZ)
7. Tjelesna težina(ATEŽTJ)
8. Opseg natkoljenice(AOPNAT)
9. Srednji opseg grudnog koša.....(ASROGK)

2.2.2. Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti

Za procjenu motoričkih sposobnosti odabrani su testovi koji mjere: eksplozivnu snagu, brzinu, koordinaciju, repetitivnu snagu, fleksibilnost. Sve pomenute motoričke sposobnosti testirane su sa po tri testa koji su standardizovani i objavljeni u publikacijama.

10. Skok u dalj iz mjesta(MFESDM)
11. Skok u vis iz mjesta(MFESVM)
12. Troskok iz mjesta(MFETRO)
13. Taping nogom(MBFTAN)
14. Taping nogom o zid(MBFTAZ)
15. Sprint na 20 m visoki start(MFE20V)
16. Slalom nogama sa dvije lopte(MKLSNL)
17. Koraci u stranu(MAGKUS)
18. "Koverta" test – trčanje u pravougaoniku (MAGTUP)
19. Sklekovi (MRESKL)
20. Dizanje trupa iz ležanja za 30"(MRCDTZ)
21. Duboki čučnjevi(MRSČUČ)
22. Pretklon na klupici(MFLPRK)
23. Bočni raskorak(MFLBOR)
24. Prednoženje iz ležanja na leđima(MFLPLU)

2.2.3. Varijable za procjenu situaciono – motoričkih sposobnosti

25. Pravolinijska preciznost nogom – vertikalni cilj(SNP PNV)
26. Elevaciona preciznost nogom – vertikalni cilj(SNP ENV)
27. Elevaciona preciznost glavom – horizontalni cilj(SNP EGH)
28. Horizontalno odbijanje lopte od zid 20 sec(SNKOZI)

- 29. Brzina vođenja lopte u slalomu(SNKSLA)
- 30. Brzina vođenja lopte po polukrugu(SNBVPO)
- 31. Brzina vođenja lopte sa promjenom pravca pod pravim uglom.....(SNBVPP)
- 32. Brzina trčanja u polukrugu(SNBTPO)
- 33. Brzina trčanja s promjenom pravca pod pravim uglom(SNBTTP)
- 34. Brzina trčanja u slalomu (vijugavo trčanje)(SNBTSL)
- 35. Snaga udarca po lopti nogom(SNESNO)
- 36. Snaga udarca po lopti glavom(SNESGL)

2.2.4. Varijable za procjenu uspješnosti u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri (kriterijske varijable)

Varijable za procjenu uspješnosti u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri koje su korištene u ovom istraživanju definisane su sa po 3 ocjene od strane pet nezavisnih ocjenjivača iz sljedećih elemenata nogometne igre:

- 1. Ocjena tehnike.....(SNTEH)
- 2. Ocjena taktike igre u napadu.....(SNNAP)
- 3. Ocjena taktike igre u odbrani.....(SNODB)

2.3 Metode obrade podataka

Da bi se procijenio uticaj prediktorskih varijabli na kriterijsku varijablu (uspješnost u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri) kao i korelacije čitavog sistema manifestnih varijabli sa istom kriterijskom varijablom, primijenjena je **regresiona analiza**.

3.Rezultati i diskusija

3.1 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene tehnike igre (SNTEH) u

U tabeli 1 navedeni su rezultati regresione analize kriterijske varijable SNTEH kojom se procjenjuje tehnika nogometne igre i prediktorskog skupa varijabli. Analizom pomenute tabele može se vidjeti da je dobijen koeficijent multiple korelacije prediktorskog skupa podataka sa kriterijskom varijablom SNTEH koja iznosi $R = .73$, sa ukupnim zajedničkim varijabilitetom .54 (R^2) na statistički značajnom nivou .000 što znači da prediktorski skup varijabli objašnjava dati kriterij sa 54%, dok ostali procenat od 46% pripada drugim antropološkim karakteristikama koje nisu tretirane (primijenjene) u ovom istraživanju. Analizom uticaja pojedinih varijabli prediktorskog skupa na rezultat kriterijske varijable SNTEH može se zaključiti da je šest varijabli na statistički značajnom nivou doprinijelo uticaju prediktorskog skupa varijabli na kriterij i to: MBFTAN .02, MFE20OV .04, MRSĆUĆ .05, MFLPLU .05, SNKOZI .00 i SNBVPO .05.

Tabela 1 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene tehnike igre (SNTEH)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,732(a)	,536	,369	,79414

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJSZ, SNKOZI, SNPEGH, MRSČUČ, SNPPNV, SNPENV, ASROGK, MBFTAZ, MFLPRK, SNBTSL, MFETRO, MRESKL, MFLBOR, ABIKRA, SNBVPO, MRCDTZ, MBFTAN, ADUŽRU, SNKSLA, SNESNO, MFE20V, SNBVPP, MFLPLU, MKLSNL, MFESVM, MFESDM, ADIJKO, SNBTPO, SNBTTP, MAGTUP, AOPNAT, ADUŽNO, AVISTL, ATEŽTJ

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72,935	36	2,026	3,212	,000(a)
	Residual	63,065	100	,631		
	Total	136,000	136			

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJSZ, SNKOZI, SNPEGH, MRSČUČ, SNPPNV, SNPENV, ASROGK, MBFTAZ, MFLPRK, SNBTSL, MFETRO, MRESKL, MFLBOR, ABIKRA, SNBVPO, MRCDTZ, MBFTAN, ADUŽRU, SNKSLA, SNESNO, MFE20V, SNBVPP, MFLPLU, MKLSNL, MFESVM, MFESDM, ADIJKO, SNBTPO, SNBTTP, MAGTUP, AOPNAT, ADUŽNO, AVISTL, ATEŽTJ

b Dependent Variable: **SNTEH**

3.2 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene igre u napadu (SNNAP)

Rezultati regresione analize kriterijske varijable SNNAP kojom se procjenjuje efikasnost igre u napadu i prediktorskog skupa varijabli prikazani su u tabeli 2.

Analizom date tabele vidi se da je čitav sistem prediktorskih varijabli značajan u predikciji kriterijskog sistema na nivou značajnosti Sig. = 0.01, što znači da se može pristupiti analizi relativnog uticaja svakog pojedinačnog prediktora na kriterijski sistem SNNAP.

Koeficijent multiple korelacije iznosi $R = .67$, sa ukupnim zajedničkim varijabilitetom .45 (R square) na statistički značajnom nivou .01 što znači da prediktorski skup varijabli objašnjava dati kriterij sa 45%, dok ostali procenat od 55% pripada drugim antropološkim karakteristikama koje nisu tretirane (primijenjene) u ovom istraživanju.

Analizom uticaja pojedinih varijabli prediktorskog skupa na rezultat kriterijske varijable SNNAP može se zaključiti da je pet varijabli na statistički značajnom nivou doprinijelo uticaju prediktorskog sistema varijabli na kriterijsku varijablu i to: elevaciona preciznost glavom (SNPEGH) .05), horizontalno odbijanje lopte o zid

(SNKOZI .00), brzina trčanja u slalomu (SNBTSL .04), snaga udarca po lopti nogom (SNESNO .03), te biakromijalni raspon (ABIKRA .04) iz prostora morfoloških karakteristika.

Tabela 2 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene igre u napadu (SNNAP)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,672(a)	,451	,254		,86393

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJKO, SNPPNV, MRŠČUČ, ADUŽNO, SNKOZI, MRCDTZ, MBFTAN, SNPEGH, SNPENV, SNBVPP, MFLPRK, SNBVPO, MKLSNL, SNKSLA, MFESVM, MBFTAZ, ABIKRA, MRESKL, MFLBOR, SNBTPP, ADUŽRU, SNBTSL, SNESNO, SNBTPO, MAGTUP, ADIJSZ, MFE20V, MFLPLU, MFETRO, AOPNAT, MFESDM, ASROGK, AVISTL, ATEŽTJ

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61,362	36	1,704	2,284	,001(a)
	Residual	74,638	100	,746		
	Total	136,000	136			

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJKO, SNPPNV, MRŠČUČ, ADUŽNO, SNKOZI, MRCDTZ, MBFTAN, SNPEGH, SNPENV, SNBVPP, MFLPRK, SNBVPO, MKLSNL, SNKSLA, MFESVM, MBFTAZ, ABIKRA, MRESKL, MFLBOR, SNBTPP, ADUŽRU, SNBTSL, SNESNO, SNBTPO, MAGTUP, ADIJSZ, MFE20V, MFLPLU, MFETRO, AOPNAT, MFESDM, ASROGK, AVISTL, ATEŽTJ

b Dependent Variable: SNNAP

3.3 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene igre u odbrani (SNODB)

U tabeli 3 prikazani su rezultati regresione analize kriterijske varijable SNODB kojom se procjenjuje efikasnost igre u odbrani i prediktorskog skupa varijabli.

Analizirajući rezultate koji su prikazani u tabeli 3, može se vidjeti da koeficijent multiple korelacije iznosi $R = .70$, što objašnjava povezanost cjelokupnog prediktorskog sistema i uspješnost igre u odbrani. Čitavim sistemom prediktora objašnjeno je 50% zajedničke varijanse kriterija dok ostalih 50% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta uspješnosti igre u odbrani mogu se pripisati drugim antropološkim karakteristikama i sposobnostima.

Povezanost ova dva sistema kao što se vidi u tabeli je na nivou značajnosti $\text{Sig.} = 0.00$ što znači da se može pristupiti i interpretaciji rezultata.

Analizom uticaja pojedinih varijabli na rezultat kriterijske varijable SNODB može se zaključiti da tri varijable na statistički značajnom nivou doprinose uticaju prediktorskog sistema na kriterijsku varijablu i to: AVISTL (.05) iz prostora morfoloških karakteristika, MFLPLU (.02) iz prostora morfoloških sposobnosti i SNKOZI (.00) iz prostora situaciono-motoričkih sposobnosti

Tabela 3 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene igre u odbrani (SNODB)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,704(a)	,495	,313	,82856

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJSZ, SNKOZI, SNPEGH, MRSČUČ, SNPPNV, SNPENV, ASROGK, MBFTAZ, MFLPRK, SNBTSL, MFETRO, MRESKL, MFLBOR, ABIKRA, SNBVPO, MRCDTZ, MBFTAN, ADUŽRU, SNKSLA, SNESNO, MFE20V, SNBVPP, MFLPLU, MKLSNL, MFESVM, MFESDM, ADIJKO, SNBTPO, SNBTTP, MAGTUP, AOPNAT, ADUŽNO, AVISTL, ATEŽTJ

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67,349	36	1,871	2,725	,000(a)
	Residual	68,651	100	,687		
	Total	136,000	136			

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJSZ, SNKOZI, SNPEGH, MRSČUČ, SNPPNV, SNPENV, ASROGK, MBFTAZ, MFLPRK, SNBTSL, MFETRO, MRESKL, MFLBOR, ABIKRA, SNBVPO, MRCDTZ, MBFTAN, ADUŽRU, SNKSLA, SNESNO, MFE20V, SNBVPP, MFLPLU, MKLSNL, MFESVM, MFESDM, ADIJKO, SNBTPO, SNBTTP, MAGTUP, AOPNAT, ADUŽNO, AVISTL, ATEŽTJ

b Dependent Variable: **SNODB**

4. Zaključak

Istraživanje je provedeno na uzorku od 137 nogometaša uzrasta 14 do 16 godina iz nogometnih klubova Srednjobosanskog kantona Federacije BiH. U istraživanju je primijenjeno 9 varijabli za procjenu morfoloških karakteristika, 15 varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti i 12 varijabli za procjenu situaciono – motoričkih sposobnosti kao skup prediktorskih varijabli i 3 varijable za procjenu uspješnosti u rješavanju tehničko – taktičkih zadataka u nogometu koje su predstavljale skup kriterijskih varijabli.

Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrdi uticaj morfoloških karakteristika, bazičnih i situaciono – motoričkih sposobnosti na uspješnost u rješavanju tehničko – taktičkih zadataka u nogometnoj igri.

U cilju utvrđivanja uticaja morfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti (kao sistema prediktorskih varijabli) na uspješnost rješavanja tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri (kao kriterija) primijenjena je **regresiona analiza**.

Na osnovu rezultata regresione analize može se konstatovati da je primijenjeni sistem prediktorskih varijabli (morfološke karakteristike, motoričke i situaciono motoričke sposobnosti) ostvario statistički značajan uticaj na uspješnost u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri. Iz cjelokupnog skupa prediktorskih varijabli najveći i statistički značajan uticaj na ukupnu uspješnost u realizaciji tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri (kao kriterija) ostvarile su slijedeće varijable: (AVISTL .05) – tjelesna visina, (ABIKRA .04) - biakromijalni raspon, (MBFTAN .02) – taping nogom, (MFE20V .04) - brzina trčanja na 20 metara, (MRSČUČ .05) – duboki čučnjevi, (MFLPLU .05) – prednoženje iz ležanja na leđima, (SNPEGH .05) - elevaciona preciznost glavom, (SNKOZI .00) - horizontalno odbijanje lopte o zid, (SNBTSL .04) – brzina trčanja u slalomu, (SNESNO .03) - snaga udarca po lopti nogom i (SNBVPO .05) – brzina vođenja lopte po polukrugu.

Dobijeni rezultati mogu biti od koristi nogometnim trenerima u smislu unapređenja planiranja i programiranja rada u školama nogometa, stručnijem i kvalitetnijem radu u nogometnim klubovima, te unapređenju kvaliteta nogometa u cjelini zasnovanog na naučnim osnovama.

5. Literatura

1. Bajrić, O.: *Efekte trenaznih transformacionih procesa morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono motoričkih sposobnosti i uspješnosti nogometaša uzrasta 14-16 godina*. Doktorska disertacija, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo, 2008.
2. Jerković, S.: *Relacije morfoloških i motoričkih sposobnosti sa efikasnošću u nogometu kod nogometaša uzrasta 12 – 14 godina*. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1986.
3. Jerković, S.: *Relacije između situacijsko – motoričkih sposobnosti i elementata tehnike u nogometu*. Kineziologija (23) 1-2 : 151-152, Zagreb, 1991.
4. Kapidžić, A.: *Uticaj motoričke spremnosti i funkcionalnih sposobnosti na rezultate situaciono – motoričkih testova u nogometu*. Magistarski rad, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla, 2005.
5. Lolić, V.: *Relacije bazičnih i specijalnih antropomotoričkih sposobnosti fudbalera na početku takmičarske sezone*. Fis komunikacije, IX međunarodni naučni skup, Niš, 2002.
6. Mekić, M.: *Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika sa rezultatima situacionih testova u nogometu*. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 1985.

7. Mekić, M.: *Kanonička relacija između morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika i rezultata situacijsko-motoričkim testovima u nogometu*. Zbornik del, šesta letna škola "Kranjska Gora", 209-221, 1985.
8. Mekić, M.: *Kanoničke relacije motoričkih varijabli i rezultata u situacionim nogometnim testovima*. Kineziologija br.1., Zagreb, 1988.
9. Zbiljski, J.: *Specijalna izdržljivost nogometaša i njen uticaj na TE – TA sposobnosti mladih nogometaša*. Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 2000.

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SOME ANTHROPOLOGICAL QUALITY PERFORMANCE IN DEALING WITH TECHNICAL TACTICAL MISSIONS IN SOCCER

The study was conducted on a sample of 137 soccer players aged 14 - 16 years from the football clubs of the Central Canton of the Federation. The research was done by 9 variables to assess the morphological characteristics, 15 variables for the assessment of motor skills and 12 variables to assess situational - motor abilities as a set of predictor variables and the 3 variables to assess performance in resolving technical -tactical tasks in football that featured a set of criterion variables.

The main objective of this study was to determine the influence of morphological characteristics, basic and situational - the performance of motor skills in solving technical - tactical missions in the game of soccer.

In order to influence the morphological characteristics, mobility and situational-motorabilities on the success in solving the technical and tactical missions in the game of soccer (as criterion) was applied to regression analysis.

The results confirmed that a set of predictor variables has a significant impact on the successful resolution of complex technical and tactical missions in the game of soccer.

Keywords: *football, morphological characteristics, motor abilities, situational - motorskills, technical and tactical tasks, regression analysis.*